وصف مساقات البرنامج :

أ- متطلبات الكلية الإجبارية

Course No	41101	41101	**رقم المساق**
Course name	Calculus (1)	تفاضل وتكامل (1)	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

Functions: domain, operations on function, graphs of functions, trigonometricfunctions; limits: meaning of a limit, computational techniques, limits at infinity,infinite limits: continuity; limits and continuity of trigonometric functions; the; thederivative: techniques of differentiation, derivatives of trigonometric functions chainrule; implicit differentiation; differentials; Rolls Theorem; the mean value theorem; theextended mean value theorem; L Hospitals rule; increasing and decreasing functions;concavity maximum and minimum and minimum values of a function; graphs offunctions including rational functions (asymptotes) and factions with verticaltangents(cusps); anti-derivatives; the indefinite integral; the definite integral; thefundamental theorem of calculus; the area under curve; the area between two curves;transcendental functions: inverse functions, logarithmic and exponential functions;derivatives and integrals; limits(the indeterminate forms);hyperbolic functions and theirinverses; inverse trigonometric functions; some techniques of integration.

الاقترانات، المجال، العمليات على الاقترانات، رسم الاقترانات، الاقترانات المثلثيه، النهايات: تعريف النهاية، طرق حسابها، النهاية عند اللانهاية، النهايات اللانهائية، الاتصال، نهايات واتصال، الاقترانات المثلثية، المشتقة: وطرق حسابها، مشتقات الاقترانات المثلثية، قاعدة السلسلة، الاشتقاق الضمني، التفاضلات، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة وتعميمها، قاعدة ليوبيتال، الاقترانات المتزايدة والمتناقصة، القيم القصوى للاقتران، رسم الاقترانات النسبية (خطوط التقارب الأفقية والعمودية) أصل المشتقة، التكامل غير المحدود، التكامل المحدود، النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل، المساحة تحت المنحنى، المساحة بين منحنيين، الاقترانات غير الجبرية: الاقترانات العكسية، الاقتراناتاللوغارتمية والأسية (مشتقاتها تكاملاتها) الاقترانات الزائدية الاقترانات المثلثية العكسية، الصيغ الغير محددة، الاقترانات العكسية، الاقترانات الزائدية، بعض طرق التكامل.

Course No	42104	42104	**رقم المساق**
Course name	General Physics	فيزياء عامة	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

This course covers a number of topics: units and dimensions; vectors, laws of motion; energy and power; electricity and magnetic forces, electrical fields and potentials, electric circuits; heat and its impact on gases and thermal properties of matter; vibrations and wave motion (in terms of description) electromagnetic waves (sound and light); lasers, absorption and release of rays; laser applications and microscopes.

يعطي المساق عدة مواضيع: الوحدات والأبعاد المتجهات، قوانين القوة المغناطيسية، المجال والجهد الكهربائي، الدوائر الكهربائية، خواص المادة الحرارية، الاهتزازات والحركة الموجية (دراسة وصفية) أشعة الليزر، امتصاص وإصدار الأشعة، تطبيقات واستخدامات أشعة الليزر، المجاهر.

Course No	43104	43104	**رقم المساق**
Course name	General Chemistry	كيمياء عامة	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

Measurements and significant figures, chemical reactions, stoichiometry, the gaseousstate, themochemistry , electronic structure and periodicity, chemical bonding,molecular shapes, states of matter and intermolecular forces, physical properties ofsolutions, principles of equilibrium

القياس والأرقام المعنوية، التفاعلات الكيميائية، الحسابات الكيميائية، الحالة الغازية، الكيمياء الحرارية، التركيب الالكتروني والدورية، الروابط الكيميائية، أشكال الجزيئات، حالات المادة وقوى التجاذب بين الجزيئات لخصائص الفيزيائية للمحاليل، مبادئ الاتزان.

Course No	43108	43108	**رقم المساق**
Course name	General Chemistry Lab	مختبر كيمياء عامة	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

The course includes experiments dealing with the following topics, safety andlaboratory rules, chemical observations, stoicioetry, volumetric analysis, oxidation andreduction, colligative properties, thermochemistry and equilibrium.

يشتمل المساق على تجارب تتعلق بالمواضيع التالية: شروط السلامة في المختبر، الملاحظات الكيميائية، التحليل ألحجمي، التأكسد والاختزال ، الخصائص التجميعية، الكيمياء الحرارية، الاتزان.

Course No	81111	81111	**رقم المساق**
Course name	Organic Chemistry	كيمياء عضوية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

Alkanes and cycloakanes, alkenes and alkynes, stereochemistry, common organic reactions, substitution, addition, elimination, alcohols, ethers, conjugated systems.

الالكانات والسيكلوالكانات، الاكلينات والاكاينات، الكيمياء الفراغيه، التفاعلات العضوية الشائعة: الاحلال، الاضافة، الحذف، الكحولات، الايثرات، النظم المقترنة

Course No	81113	81113	**رقم المساق**
Course name	Organic ChemistryLab	مختبر كيمياء عضوية	**اسم المساق**
Course description	**وصف المساق**		
Practical introduction to the principles of organic chemistry techniques which include: melting point, boiling point, solubility, re-crystallization, refractive index, and specific angle of rotation for optically active compounds. Also this course includes the Isolation of drugs from their natural sources, by means of extraction, steam distillation, chromatography...est. In addition to, identification of alcohols, aldehydes & ketones. Synthesis of one familiar drug (Aspirin) will be carried out as well. مقدمة في المبادئ العملية للكيمياء العضوية والتقنيات المستخدمة في تحليل المواد الكيميائية والدوائية والتي تشمل: درجة الانصهار، درجة الغليان الذائبية وغيرها من الطرق. يتضمن المساق فصل الادوية والمواد الفاعلة من المصادر الطبيعية .بالاضافة الي تمييز المجموعات الفاعلة في المركبات الكيميائية مثل الكحولات ،الكيتونات ، الألديهايدات وتصنيع مركب الاسبرين			
Course No	44101	44101	**رقم المساق**
Course name	General Biology	احياء عامة	**اسم المساق**
Course description	**وصف المساق**		
Internal structure of the cell. Molecules of the cell. Metabolism-respiration andphotosynthesis, cell- cell signaling, cell division, Mendelian inheritance, molecularbiology of the gene, DNA technology, chemical signals in plants and animals,phylogeny and systematic introduction to ecosystematics and to ecosystems. تركيب الخلية، كيمياء الخليلة، التنفس الخلوي، البناء الضوئي، التواصل الخلوي، الانقسام الخلوي، الوراثة المندلية، مبادئ الوراثة الجزيئية، الشيفرة الوراثية، تضاعف المادة الوراثية واستنساخها، بناء البروتينات، وراثة البكتيريا والفيروسات، التكنولوجيا الجيلية، التنظيم الهرموني في النباتات والحيوانات . مبادئ التصنيف الحيوي وأساسيات الأنظمة البيئية للكائنات الحية			
Course No	44105	44105	**رقم المساق**
Course name	General Biology Lab	مختبر احياء عامة	**اسم المساق**
Course description	**وصف المساق**		
Laboratory experiments in microscopy and cells, chemical aspects of cells, plant andanimal tissues, animal and plant physiology. Mammalian anatomy and systematic ofmajor living groups. تطبيقات عملية حول المجهر والخلايا، المكونات الكيميائية للخلايا، فسيولوجيا الخلايا النباتية والحيوانية، الأنسجة النباتية والحيوانية، التركيب التشريحي للثدييات وتصنيف الكائنات الحية			
Course No	45200	45200	**رقم المساق**
Course name	Computer Science For Medical Technology	علم الحاسوب والتكنولوجيا الطبية	**اسم المساق**
Course description	**وصف المساق**		
This course covers topics such as: Introduction to medical computing and health informatics, Data Base Systems using Access, Webpage Design using HTML, Statistical Analysis using Microsoft Excel and SPSS. The course also covers topics in computer science applications in Health care, Medical Education, Medical Visualization and Simulation. Also, this course includes the usage of outline references related to drugs, diseases, drug-drug interactions, and therapeutics. تصميم صفحات (Access)يهدف هذا المساق الى تعريفالطلبة على مواضيع متخصصه في البرمجيات تتضمن: قواعد البيانات) بالاضافة الى تعريف الطلبة على حزم برمجية لتطبيقات علم Advance Excel &SPSS تحليل الاحصائي ((HTML)الانترنت الحاسوب في المجال الطبي مثل المحاكاة والتنظير الثلاثي الابعاد للتطبيقات الطبية.			
Course No	81221	81221	**رقم المساق**
Course name	Analytical Chemistry	كيمياء تحليلية	**اسم المساق**
Course description	**وصف المساق**		
Discusses various analytical methods used in drug analysis in order to identify structure, purity and action, including gravimetric and titrimetric methods of analysis; theory of neutralization; titrations; precipitation titrimetry; complex-formation titrations; theory of molecular absorption spectroscopy; analytical separation by solvent extraction and an introduction to chromatographic methods. تفسير الأسس النظرية التي تعتمد عليها مختلف الطرق الكيميائية المستخدمة في التحاليل الدوائية لمعرفة تركيب الأدوية ودرجة تفاوتها وطبيعة عملها.			
Course No	81222	81222	**رقم المساق**
Course name	Analytical Chemistry Lab	مختبر كيمياء تحليلية	**اسم المساق**
Course description	**وصف المساق**		
The practical course is designed for the applications of various analytical methods to substances used in pharmacy and medicine. تطبيق عملي لمختلف الطرق والتقنيات الكيميائية المستخدمة في تحليل المواد الدوائية والصيدلانية.			
Course No	83102	83102	**رقم المساق**
Course name	Biostatistics	احصاء حيوي	**اسم المساق**

Course description	وصف المساق
Topics covered in this course include: classification of statistical data and methods of presentation; collection, organization and analysis of data; sampling; techniques in hypothesis; correlation and analysis of variance; simple linear regression, medical and biological applications on all of the above. تصنيف البيانات الإحصائية وطرق العرض، تجميع، ترتيب وتحليل البيانات، أخذ العينات، طرق معالجة الفرضيات، معامل الارتباط وتحليل التباين ، معادلة الانحدار البسيط، تطبيقات طبية وحيوية لكل ما ذكر.	

Course No	84223	84223	رقم المساق
Course name	Anatomy and Physiology (1)	علم تشريح و فسيولوجي (1)	اسم المساق

Course description	وصف المساق
Study of anatomy and the correlation of morphological, biochemical and functional organization of the human body as related to normal state. Topics include cell, nerve and muscle, autonomic and central nervous systems, blood and body fluids muscular system, cardiovascular system, and respiratory system physiology. دراسة التشريح والعلاقة ما بين التنظيم الشكلي للكيمياء الحيوية الوظيفية للانسان وربطها بالحالة الطبيعية للانسان، وتشمل الوظائف للمواضيع التالية: الخلية، الأعصاب، العضلات، الجهاز العصبي الودي، الجهاز العصبي المركزي ، الدم والسوائل الجسمية، النظام القلبي، الاوعية الدموية، الجهاز التنفسي.	

Course No	84224	84224	رقم المساق
Course name	Anatomy and Physiology (2)	علم تشريح و فسيولوجي (2)	اسم المساق

Course description	وصف المساق
Study of anatomy and the correlation of morphological, biochemical and functional organization of the human body as related to normal state. Topics include: GI system, endocrine system, reproductive systems, renal system, and special topics such as skin, and sensory organs. دراسة التشريح والعلاقة ما بين التنظيم الشكل للكيمياء الحيوية الوظيفية للانسان وربطها بالحالة الطبيعية للانسان. ويشمل المواضيع التالية: الجهاز الهضمي، جهاز الغدد الصماء، الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، ومواضيع مخصصة مثل الجلد والأعضاء الحسية.	

Course No	84222	84222	رقم المساق
Course name	Anatomy and Physiology Lab	مختبر علم تشريح وفسيولوجي	اسم المساق

Course description	وصف المساق
This course is a practical overview of human anatomy and physiology (i.e., body structure and function) to emphasize all the topics mentioned in the related theoretical courses. Includes practical study on Human Body Models. يختص بالدراسة العملية والتطبيقية للتركيب والعمل الوظيفي لجسم الانسان للتأكيد على جميع المواضيع المطروحة في المساقات النظرية لتشريح وفسيولوجيا جسم الانسان ويشمل دراسة على نماذج لجسم الانسان.	

Course No	84271	84271	رقم المساق
Course name	First Aid and Public Health	إسعاف أولي وصحة عامة	اسم المساق

Course description	وصف المساق
This course investigates principles of preventive medicine, and public safety; vulnerability to emergency situations; first aid procedures; mother and child health care. The course also discusses communicable diseases, vaccination, and social medicine. يبحث في الطب الوقائي وأسس السلامة العامة، والتعرض لحالات الإسعاف الأولية، وكذلك يبحث في الطب الاجتماعي و التطعيم والأمراض المعدية والإجراءات الطارئة للسيطرة عليها.	

Course No	80301	80301	رقم المساق
Course name	Pharmacy Training 1	تدريب صيدلاني 1	اسم المساق

Course description	وصف المساق
التدريب في صيدليات المجتمع: الطلاب يقضون9 أسابيع بواقع 6 أيام بمعدل 6 ساعات يوميا (المجموع 324 ساعة تدريب) في صيدليات المجتمع حيث يتم مراقبة عمل الصيادلة. هنالك محاضرة أسبوعية لتقييم المتدربين، لمناقشة المواد المشمولة في الأسبوع السابق، لإدخال المواد والمهام للأسبوع التالي ومناقشة أي مشاكل أو صعوبات تواجه الطلبة. يتعرف الطلاب على الأدوية المختلفة وعلى شركات الأدوية. الطلاب يكتسبون أيضا مهارات الاتصال، وتقنيات تعليم المريض وأساليب التعامل مع مشاكل العلاج الدوائي في الوصفات الطبية. Students spend 9 weeks, 6 days per week, 6 hours per day (total of 324 hours) in community pharmacies where they observe pharmacists' work. There is a weekly lecture to evaluate trainees, to discuss the material covered in the previous week, to introduce the following week's material and assignments and to discuss any problems or difficulties the students face.Students become familiar with generics vs. brands and pharmaceutical companies. They also gain communication skills, patient education techniques and drug therapy problem (DTP in prescriptions) handling methods.	

Course No	81355	81355	**رقم المساق**
Course name	Medicinal Chemistry 1	كيمياء دوائية 1	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
دراسة المدخل إلى الكيمياء الدوائية، و دراسة الخواص الكيميائية و الجزيئية لالية عملاللأدوية. سيتعرف الطالب على العلاقة بين التركيب الكيميائي للادوية ونشاطها البيولوجي مع دراسة كيفية تاثير المجموعات الوظيفية المختلفة والتعديلات الجزيئية على الحركة الدوائية والديناميكية الدوائية وتفاعلات الدواء مع المستقبلات و أسس اكتشاف وتصميم الادوية واستقلاب الادوية وتحسين العوامل العلاجية. سيتم التركيز على المواد الحافظة ، المواد المعقمة ، مضادات الفطريات والمضادات الحيوية. Introduction to medicinal chemistry. Study of chemical and molecular properties of drug. Students will study the relationship betwen the chemical structure of drugs and their biological activities, how different functional groups and molecular modifications affect pharmacokinetic, pharmacodynamic and drug-receptor interactions. In addition to drug discovery and design, drug metabolism and optimizing theraputic agents. Emphasis will be on preservatives, disinfectants, anti-fungal drugs and antibiotics.		

Course No	84344	84344	**رقم المساق**
Course name	Pharmacology 1	علم الادوية 1	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
تقديم معلومات عن المبادئ الأساسية لعلم الأدوية والتي تشمل مبادئ عمل الأدوية وحرائكها والأعراض الجانبية والتداخلات الدوائية وتطوير الأدوية الجديدة. ويشمل المساق دراسة أدوية الجملة العصبية التلقائية ، الجهاز العصبي المركزي وأدوية القلب والأوعية الدموية. Basic principles of pharmacology: pharmacodynamics, pharmacokinetic principles, adverse drug reactions, drug-drug interactions, development of new drugs. Major categories: drugs affecting autonomic nervous system, central nervous system , cardiovascular system, and autacoids. In addition to, sedatives and hypnotics, anti-convulsants, and migraine drugs are covered		

Course No	83231	83231	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical Microbiology	علم احياء دقيقة صيدلاني	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
الأحياء الدقيقة، تعريفها و أنواعها و مكونات بنائها الخلوي و نموها بالإضافة إلى تأثيرها على العمل الوظيفي لجسم الإنسان . دراسة بعض الكائنات الحية الدقيقة التي لها أهمية طبية صيدلانية و بيئية. تشمل الأحياء الدقيقة المدروسة : البكتيريا و الفطريات، الطفيليات والفيروسات، وتأثيرها على الصحة والامراض وتصنيع الادوية . كما يغطي المساق مبادئ تقنيات التعقيم التي تعتبر اساسية في الصناعات الصيدلانية. Basic information of microorganisms, their basic structure and mode of growth. Medical, pharmaceutical and environmental importance of some microorganisms. Studied microorganisms include: Bacteria, Fungi, Parasites and viruses and their impact on health, disease and drug manufacturing. The principles of aseptic techniques critical to the pharmaceutical industry.		

Course No	82231	82231	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical calculation and compounding(1)	حساب وتركيب الاشكال الصيدلانية 1	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
مقدمة عن الممارسة الصيدلانية وطرق اعطاء الدواء. الطرق والمهارات لتحضير الأشكال الصيدلانية (محاليل، معلقات) ودراسة طرق الحسابات الضرورية لإنتاج أي شكل صيدلاني. وحساب التراكيز والجرعات المناسبة للمرضى بناءا على الوزن والعمر والجنس وطرق تخفيف المحاليل. Introduction about pharmacy practice and routes of administration. Formulation and compounding of the two pharmaceutical dosage forms (solutions and suspensions). In addition to, the course covers essential calculatios needed for producing any pharmaceutical preparation. Calculating concentrations and appropriate dosages for patients based on age, weight and gender and methods for solution dilutions.		

Course No	81356	81356	**رقم المساق**
Course name	Medicinal Chemistry 2	كيمياء دوائية 2	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
دراسة المدخل إلى الكيمياء الدوائية، و دراسة الخواص الكيميائية و الجزيئية لالية عمل الأدوية. سيتعرف الطالب على العلاقة بين التركيب الكيميائي للادوية ونشاطها البيولوجي مع دراسة كيفية تاثير المجموعات الوظيفية المختلفة والتعديلات الجزيئية على الحركة			

الدوائية والديناميكية الدوائية وتفاعلات الدواء مع المستقبلات و أسس اكتشاف وتصميم الادوية واستقلاب الادوية وتحسين العوامل العلاجية. هذا المساق يغطي اللأدوية المؤثرة على الجهاز العصبي الإرادي واللاإرادي بالاضافة إلى الهرمونات.

Introduction to medicinal chemistry. Study of chemical and molecular properties of drug. Students will study the relationship betwen the chemical structure of drugs and their biological activities, how different functional groups and molecular modifications affect pharmacokinetic, pharmacodynamic and drug-receptor interactions. In addition to drug discovery and design, drug metabolism and optimizing theraputic agent.The course covers topics in autonomic drugs, Central Nervous System drugs and hormones.

Course No	33218	33218	**رقم المساق**
Course name	Pharmacognosy	علم عقاقير	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

توفر المادة معلومات كافية عن أهمية النواتج الطبيعية من الناحية الكيميائية وتطبيقاتها الصيدلانية والعلاجية ويتم تصنيف النواتج الطبيعية إلى : الزيوت الطيارة والمواد الراتنجية و البلاسم والمواد التربينيةوالجلوسيدات مثل: جلوكوسيدات المقوية للقلب سابونينيات والفينولات والمر كبات المشابهة لها باضافةكيومارينات والمركبات العفصية(تان). بالاضافة الى انها توفر معلومات كافية ووافية عن النواتج الطبيعية الناتجة من عمليات الايض الثانوية من مسار الاسيتات والمولينات وكذلك النواتج الطبيعية التي تحتوي على النيتروجين والالكينات

.Study of basic information of Pharmacognosy and medicinal plants regarding classification and identification of their components with emphasis on primary metabolites (carbohydrates, lipids, amino acids and drugs derived from them). Also, plants' parts used, uses of each plant, active constituents, and mode of action are covered .

Course No	84345	84345	**رقم المساق**
Course name	Pharmacology 2	علم الادوية 2	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

دراسة الادوية المستخدمة في علاج الامراض المعدية ، امراض الجهاز الهضمي وامراض الجهاز التنفسي ، بالاضافة إلى ادوية الستيرويدات وغير الستيرويدات والادوية المستخدمة في حالات الالتهابات والحساسية.

Study of drugs used in the management of infectious diseases, gastrointestinal system and respiratory system diseases. In addition, steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs, and histamines and anti-histamines are all discussed.

Course No	82232	82232	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical calculation and compounding (2)	حساب وتركيب الاشكال الصيدلانية 2	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

مقدمة عن الممارسة الصيدلانية وطرق اعطاء الدواء . الطرق والمهارات لتحضير مختلف الأشكال الصيدلانية (مستحلبات، مراهم ، كريمات ، جل، معجون، التحاميل بأنواعها والحبيبات والبخاخات ومنتجات العين والحقن) بالإضافة إلى دراسة طرق الحسابات الضرورية لإنتاج أي شكل صيدلاني وحساب التراكيز والجرعات المناسبة للمرضى بناءا على الوزن والعمر والجنس.

Introduction about pharmacy practice and routes of administration. Formulation and compounding of various pharmaceutical dosage forms (emulsions, ointments, creams, gels, paste, rectal and vaginal suppositories, powders and granules, inhalers, parenteral and ophthalmic products). In addition to, calculation methodologies needed and to produce any pharmaceutical preparation. Calculating concentrations and appropriate dosages for patients based on age, weight and gender.

Course No	84461	84461	**رقم المساق**
Course name	Pharmacokinetics	حرائك الادوية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

دراسة مفاهيم علم حرائك الدواء ومفرداته ودراسة النماذج المستخدمة في وصف حركية الدواء و العوامل المؤثرة في امتصاص الدواء و انتشاره و استقلابه و طرحه و أهميته في تأثيرات الأدوية العلاجية و الجانبية. مع التركيز على طرق الحسابات المسبقة لتحديد تراكيز الأدوية في الدم.

Study of the pharmacokinetic concepts, terminology, models, factors affecting drug absorption, distribution, metabolism, excretion and its importance in drug activities and side effects. Emphasis will be placed upon the prediction of plasma levels of drugs under varying conditions applying different pharmacokinetic parameters.

Course No	82233	82233	رقم المساق
Course name	Pharmaceutical calculation and compounding Lab	مختبر حساب وتركيب الاشكال الصيدلانية	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
تطبيق عملي لطرق تحضير جميع الأشكال الصيدلانية (السائلة والشبه الصلب والصلبة). التعريف بمبادئ التحضير الدوائي وأصول التعبئة والتغليف والتعرف على ظروف التخزين الملائمة للمنتج النهائي. Introducing students to the basic princibles of preprepationall pharmaceutical dosage forms: liquid, semi-solid, and solid types, that involve the basic principles of compounding, preparation skills, packaging, labeling and storage conditions for final selection of finished products.			

Course No	84461	84461	رقم المساق
Course name	Biopharmaceutics	صيدلانيات حيوية	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
دراسة العوامل التي تؤثر على التوافر الحيوي للأدوية مثل سرعة وصول الأدوية و مداها إلى الدورة الدموية وتشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد الفعالة والأشكال الصيدلانية والمؤثرات الفسيولوجية وطرق تناول الدواء. ودراسة المميزات والمحددات لكل طريقة في الأدوية التقليدية و الحديثة وتوزيع الدواء داخل الجسم وطرق طرحه. Study the factors influencing drug availability to the systemic circulation. Physicochemical properties of active ingredients, pharmaceutical dosage forms, physiological factors, routes of administration, drug absorption, distributation and elimination will all be discussed.			

Course No	83415	83415	رقم المساق
Course name	Pharmaceutical Biotechnology	تكنولوجيا حيوية صيدلانية	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
مقدمة عن التكاثر وترجمة الجينات في الخلايا البدائية والمتطورة والتعرض إلى تقنية الاحماض النووية والاستنساخ لتحضير المواد الصيدلانية. دراسة التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحيوية للاحماض النووية لعلاج الامراض ،التزاوج الانبوبي، ونقل الجينات. An introduction to replication and gene expression of prokaryotic and eukaryotic systems. In addition progress to cover recombinant (DNA) technology and cloning for the production of pharmaceutics, followed by the application of (DNA) biotechnology including disease treatment, in vitro fertilization, and gene transfer.			

Course No	84373	84373	رقم المساق
Course name	Pharmaceutical Promotion and Marketing	التسويق والترويج الصيدلاني	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
دراسة مبادئ التسويق ومفاهيمه وعناصر التسويق وعناصر الترويج المختلفة بالإضافة إلى توضيح الاحتياجات والتبادل وما يلزمها من مهارات في الاتصال وكذلك المفاهيم الحديثة في التسويق والمؤثرات البيئية عليها، بالاضافة إلى تطبيقات التسويق الصيدلاني في سوق فلسطين مع التركيز على خطوات ومهارات فن البيع. Principles of marketing and marketing concepts. Needs, exchange and communication process. Modern concept of marketing and influence of environment. Pharmaceutical marketing aspects and its applications in Palestinian market emphasizing on sales call steps, selling skills and techniques.			

Course No	89441	89441	رقم المساق
Course name	Therapeutics: Neurological andPsychiatricDisorders	مداواة: الامراض العصبية والعقلية	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This course provides an in-depth understanding of neurological and psychiatric disorders, focusing on pathophysiology, pharmacologic, and non-pharmacologic treatment strategies. Students will learn therapeutic approaches for conditions such as depression, anxiety, schizophrenia, epilepsy, and Parkinson's disease. Emphasis will be on optimizing treatment plans based on evidence-based practices and individual patient needs. يقدم هذا المقرر فهماً معمقاً للاضطرابات العصبية والنفسية، مع التركيز على الفسيولوجيا المرضية والاستراتيجيات العلاجية الدوائية وغير الدوائية. سيتعلم الطلاب النهج العلاجي لحالات مثل الاكتئاب، والقلق، وانفصام الشخصية، والصرع، ومرض باركنسون، مع التركيز على تحسين خطط العلاج بناءً على الممارسات المعتمدة على الأدلة واحتياجات المرضى الفردية.			

Course No	89442	89442	رقم المساق
Course name	Therapeutics: EndocrineandRenal Systems	مداواة: الغدد والجهاز البولي	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
his course focuses on disorders of the endocrine and renal systems, including diabetes mellitus, thyroid disorders, adrenal disorders, and chronic kidney disease. Emphasis will be placed on understanding the pathophysiology and pharmacotherapeutic management of these conditions, as well as patient-specific considerations in therapy. يركز هذا المقرر على اضطرابات النظامين الصماوي والكلوي، بما في ذلك داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات الغدة الكظرية وأمراض الكلى المزمنة. سيتم التركيز على فهم الفسيولوجيا المرضية والإدارة العلاجية الدوائية لهذه الحالات، بالإضافة إلى الاعتبارات العلاجية الخاصة بكل مريض.			

Course No	89443	89443	رقم المساق
Course name	Therapeutics: Respiratory and Gastrointestinal Systems	مداواة: الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This course covers respiratory and gastrointestinal disorders, including asthma, COPD, peptic ulcer disease, and irritable bowel syndrome. Students will explore the pathophysiology of these conditions and learn evidence-based therapeutic strategies to optimize patient outcomes and minimize adverse effects. يغطي هذا المقرر الاضطرابات التنفسية والمعوية، بما في ذلك الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومرض القرحة الهضمية، ومتلازمة القولون العصبي. سيتعرف الطلاب على الفسيولوجيا المرضية لهذه الحالات، ويتعلمون استراتيجيات علاجية قائمة على الأدلة لتحقيق أفضل النتائج للمرضى وتقليل الآثار الجانبية.			

Course No	89443	89443	رقم المساق
Course name	Therapeutics: Cardiovascular System	مداواة: الجهاز الدوراني	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
his course explores the pharmacotherapy of cardiovascular diseases such as hypertension, heart failure, and arrhythmias. Students will learn to manage complex cardiovascular cases, with a focus on individualizing treatment based on patient profiles. يستعرض هذا المقرر العلاج الدوائي لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، واضطرابات النظم. سيتعلم الطلاب كيفية إدارة الحالات القلبية الوعائية المعقدة، مع التركيز على تخصيص العلاج بناءً على خصائص المرضى.			

Course No	89445	89445	رقم المساق
Course name	Clinical Skills Lab 1	مختبر مهارات سريرية 1	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This lab enhances clinical skills in assessing, diagnosing, and managing neurological and psychiatric conditions. Students will practice patient interviewing, mental status examinations, counseling يعزز هذا المختبر المهارات السريرية في تقييم وتشخيص وإدارة الحالات العصبية والنفسية. سيقوم الطلاب بممارسة المقابلات مع المرضى، وفحص الحالة العقلية، وتقديم النصائح حول الالتزام بالعلاج، وتكييف التدخلات العلاجية لتلبية احتياجات المرضى.			

Course No	89446	89446	رقم المساق
Course name	Clinical Skills Lab 2	مختبر مهارات سريرية 2	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
Students develop skills essential for managing endocrine and renal disorders. Activities include interpreting lab results (e.g., blood glucose, renal function tests), counseling patients on lifestyle changes, and adjusting medication regimens for optimal therapeutic outcomes. سيطور الطلاب في هذا المختبر المهارات الأساسية لإدارة اضطرابات النظامين الصماوي والكلوي. تشمل الأنشطة تفسير نتائج الفحوصات المخبرية (مثل سكر الدم واختبارات وظائف الكلى)، وتقديم الإرشادات بشأن تغييرات نمط الحياة، وتعديل جداول الأدوية لتحقيق نتائج علاجية مثلى.			

Course No	89447	89447	رقم المساق
Course name	Clinical Skills Lab 3	مختبر مهارات سريرية 3	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This lab offers practical experience in managing respiratory and GI disorders, including inhaler			

techniques, dietary counseling, and monitoring treatment adherence. Students will also learn to identify and manage common side effects of these treatments.
يوفر المختبر خبرة عملية في إدارة اضطرابات الجهازين التنفسي والمعوي، بما في ذلك تقنيات استخدام البخاخات، وتقديم النصائح الغذائية، ومراقبة الالتزام بالعلاج. سيتعلم الطلاب أيضًا كيفية تحديد وإدارة الآثار الجانبية الشائعة لهذه العلاجات.

Course No	89448	89448	**رقم المساق**
Course name	Clinical Skills Lab 4	مختبر مهارات سريرية 4	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
This lab prepares students for critical care environments, focusing on monitoring vital signs, interpreting lab results, administering IV medications, and managing mechanical ventilation. These skills are essential for patient management in intensive care settins. يعد هذا المختبر الطلاب للعمل في بيئة الرعاية الحرجة، مع التركيز على مراقبة العلامات الحيوية، وتفسير النتائج المخبرية، وإعطاء الأدوية عبر الوريد، وإدارة التهوية الميكانيكية. تعتبر هذه المهارات أساسية لإدارة المرضى في وحدات العناية المركزة.			

Course No	89451	89451	**رقم المساق**
Course name	Compounding of Sterile Preparations Lab	مختبر تحضير المستحضرات المعقمة	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
تبين هذه المادة طرق التعقيم المطلوبة في المستحضرات الصيدلانية وكيفية عمل هذه الطرق وإتباع القوانين المتبعة دوليا، وخاصة عند تحضير المواد الخاصة بالمحاليل الطبية المعقمة وأنواع الإبر المختلفة. This course clarifies the different methods of sterilization and focuses on the new steps that must be followed in order to prepare sterile products according to the new international standards.			

Course No	84213	84213	**رقم المساق**
Course name	Immunology	علم المناعة	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
يبحث في مصطلحات المناعة، والمفاهيم الأساسية، ويقدّم معرفة واضحة بخصوص أمراض التحسس، والعلاجات المقترحة وطرق مقاومة الجسم للأمراض المختلفة بالاضافة الى دراسة مقاومة الجسم للاعضاء المزروعة. This course focuses on immunology terminology and basic principles of immunology. Emphasis is placed on biological and biochemistry aspects of host resistance, immunity types of hypersensitivity and suggested treatment; body resistance to different types of diseases. In addition to, body resistence to implants.			

Course No	89462	89462	**رقم المساق**
Course name	Drug Information and Clinical Literature Evaluation	المعلومات الدوائية وتقييم المراجع السريرية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
أساليب التقييم والأساليب الإحصائية وتطبيق تصميم البحوث للتقييم النقدي للمعلومات المنشورة، تقارير البحوث والمعلومات حول فئات مختلفة من المستحضرات الصيدلانية، أسس الإجابة على الأسئلة الإكلينيكية وتقييم المعلومات والأدبيات المتعلقة بالطب الحيوي. Evaluation techniques, statistical methods, application of research design to critically evaluate published literature, research reports and information about various classes of pharmaceuticals. Principles of answering clinical questions and evaluating biomedical literature.			

Course No	83414	83414	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical Clinical Biochemistry	كيمياء حيوية صيدلانية سريرية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
يركز هذا المساق على العمليات البيوكيميائية والاليات الجزيئية المرتبطة بصحة الانسان والأمراض، مما يوفر اساسا لفهم المبادئ البيوكيميائية في سياق العلوم الصيدلانية. سيتناول الطلاب المسارات البيوكيميائية والانزيمات والعمليات داخل الخلية المتعلقة بالحالات المرضية، بالاضافة الى دور الادوية في تعديل هذه العمليات لأغراض علاجية. Introduction to clinical aspects of biochemical and molecular mechanisms relevant to human health and disease, providing a foundation for understanding biochemical principles in the context of pharmaceutical sciences. students will examine the biochemical bathways, enzymes and cellular processes involved in disease states as well as the rule of pharmaceutical in modifying these processes for theraputic purposes.			

Course No	89464	89464	رقم المساق
Course name	Public Health and Policy	الصحة العامة والسياسات	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
يخلق هذا المساق مساحةً من التفاعل بين الانسان والبيئة بما في ذلك بيئة العمل أو البيئة المهنية وكيف يمكن ان يؤثر هذا التفاعل على صحة الافراد والمجتمعات. كما يقدم لمحة عامة عن المخاطر الفيزيائية والكيميائية والحيوية الموجودة في البيئة، والمخاطر الصحية الناتجة عن التعرض لها في مكان العمل أو في المجتمع. ويناقش المساق قضايا الصحة المهنية والبيئية العالمية، والتركيز على القضايا الخاصة في فلسطين. بالإضافة لمناقشة المناهج المتبعة لمعالجتها، والصعوبات التي يجب التغلب عليها لضمان النجاح في التعامل معها. The course includes an overview of the physical, chemical and biological hazards found in the environment and the health risks associated with workplace and community exposure to them. Major global environmental and occupational health issues, and specific issues in Palestine, will be discussed, as well as the approaches taken to address them, and the challenges that must be overcome to ensure success in dealing with them. This is a 3 credit hour course, with no prerequisite courses.			

Course No	84331	84331	رقم المساق
Course name	Pathology	علم الامراض	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
تقديم المفاهيم الأساسية والتسمية والمسببات وخواص كل من الالتهابات، إصابات الخلايا والشيخوخة والأورام واعتلالات الجلد. Pathology is the study of disease processes and the response of normal tissue to injury. Pathology provides the scientific link between basic sciences and clinical medicine.			

Course No	84546	84546	رقم المساق
Course name	Nonprescription drugs	ادوية بدون وصفة طبية	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
دراسة كيفية مساعدة المريض في الحصول على الادوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية وتوضيح الاستخدام الصحيح والامن لهذه الادوية. Study how to assist the patient with optimal use of non-prescription drugs. Patients counseling regarding the proper and safe usage of drugs will be also discussed.			

Course No	89484	89484	رقم المساق
Course name	Simulation Pharmacy	الصيدلية المحاكاة	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
عبارة عن بيئة تعليمية محاكاة ثلاثية الأبعاد للصيادلة. تنقل عبر مجموعة من اللقاءات الواقعية مع المرضى وتعلم من التعليقات التفصيلية. Pharmacy Simulator is a fully 3D simulated learning environment for pharmacists. Navigate a range of realistic patient encounters and learn from the detailed feedback.			

Course No	89540	89540	رقم المساق
Course name	Therapeutics: Critical CareMedicine	مداواة: العناية المركزة	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This course focuses on the management of critically ill patients in intensive care settings. Key topics include sepsis, acute respiratory distress syndrome (ARDS), shock, and organ failure. Students will learn to apply pathophysiologic and pharmacotherapeutic principles to optimize critical care interventions and improve patient survival and recovery. يركز هذا المقرر على إدارة المرضى في حالات الحرجة في وحدات العناية المركزة. تتضمن المواضيع الرئيسية الإنتان، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والصدمة، وفشل الأعضاء. سيتعلم الطلاب كيفية تطبيق مبادئ الفسيولوجيا المرضية والعلاج الدوائي لتحسين التدخلات في الرعاية الحرجة وتعزيز بقاء المرضى وتعافيهم.			

Course No	89541	89541	رقم المساق
Course name	Therapeutics: Immunology, Hematology andOncology	مداواة: مناعة وعلم دم واورام	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This course explores the pharmacotherapy of immunologic, hematologic, and oncologic disorders, such as autoimmune diseases, anemia, leukemias, and solid tumors. Students will study the mechanisms of			

immune modulation, chemotherapeutic agents, and supportive care to optimize patient outcomes and minimize complications.
يستعرض هذا المقرر العلاج الدوائي للاضطرابات المناعية وأمراض الدم والأورام، مثل أمراض المناعة الذاتية، وفقر الدم، وسرطانات الدم، والأورام الصلبة. سيتعرف الطلاب على آليات تعديل المناعة، والعوامل الكيميائية العلاجية، والرعاية الداعمة لتحسين نتائج المرضى وتقليل المضاعفات.

Course No	89542	89542	**رقم المساق**
Course name	Therapeutics: Pediatrics Health	مداواة: اطفال	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
This course addresses therapeutic strategies for managing common pediatric diseases, with emphasis on dosing, pharmacokinetics, and safety concerns unique to pediatric patients. Conditions such as asthma, infections, and pediatric diabetes will be discussed, focusing on tailoring treatment plans for children. يستعرض هذا المقرر استراتيجيات العلاج لإدارة الأمراض الشائعة في طب الأطفال، مع التركيز على الجرعات والحركية الدوائية والاعتبارات الخاصة بسلامة المرضى من الأطفال. سيتم مناقشة حالات مثل الربو، والالتهابات، ومرض السكري لدى الأطفال، مع التركيز على تكييف خطط العلاج للأطفال.			

Course No	89543	89543	**رقم المساق**
Course name	Therapeutics: Infectious Diseases	مداواة: امراض معدية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
This course provides an overview of the pharmacotherapy for infectious diseases, including bacterial, viral, fungal, and parasitic infections. Emphasis will be placed on antimicrobial resistance, selection of appropriate agents, and monitoring therapy to prevent complications. يقدم هذا المقرر نظرة عامة على العلاج الدوائي للأمراض المعدية، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية، والفيروسية، والفطرية، والطفيلية. سيتم التركيز على مقاومة المضادات الحيوية، واختيار العوامل المناسبة، ومراقبة العلاج لمنع المضاعفات.			

Course No	89544	89544	**رقم المساق**
Course name	Therapeutics: Gynecological, Obstetrics andUrologicalHealth	مداواة: نسائية وتوليد ومسالك بولية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
This course addresses pharmacotherapy for gynecological, obstetric, and urological disorders, including pregnancy-related conditions, menstrual disorders, and urinary tract infections. Emphasis will be on safe prescribing practices and patient-centered care. يتناول هذا المقرر العلاج الدوائي للاضطرابات النسائية والتوليدية والمسالك البولية، بما في ذلك حالات الحمل، واضطرابات الدورة الشهرية، والتهابات المسالك البولية. سيتم التركيز على ممارسات وصف الأدوية الآمنة والرعاية المرتكزة على المريض.			

Course No	89545	89545	**رقم المساق**
Course name	Clinical Skills Lab 5	مختبر مهارات سريرية 5	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
The lab offers training in managing immunologic, hematologic, and oncologic conditions, including chemotherapy administration, side effect management, and support for patients undergoing immunotherapy. Identifying complications and tailoring patient education are emphasized. يقدم المختبر تدريبًا على إدارة الحالات المناعية وأمراض الدم والأورام، بما في ذلك إعطاء العلاج الكيميائي، وإدارة الآثار الجانبية، ودعم المرضى أثناء العلاج المناعي. يتم التركيز على تحديد المضاعفات وتكييف التعليمات لتحقيق التزام المرضى بالعلاج.			

Course No	89546	89546	**رقم المساق**
Course name	Clinical Skills Lab 6	مختبر مهارات سريرية 6	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
This pediatric lab focuses on conducting pediatric assessments, calculating pediatric dosages, and managing common side effects. Skills include counseling parents, using pediatric devices, and monitoring therapy in children. يركز مختبر طب الأطفال على إجراء تقييمات الأطفال، وحساب الجرعات، وإدارة الآثار الجانبية الشائعة. تشمل المهارات تقديم المشورة للآباء، واستخدام الأجهزة الخاصة بالأطفال، ومتابعة العلاج لديهم.			

Course No	89547	89547	رقم المساق
Course name	Clinical Skills Lab 7	مختبر مهارات سريرية 7	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This lab emphasizes interpreting microbiology reports, selecting appropriate antibiotics, and managing side effects of antimicrobials. Role-playing and case studies will help develop infection control and patient counseling skills. يركز هذا المختبر على تفسير تقارير الأحياء الدقيقة، واختيار المضادات الحيوية المناسبة، وإدارة الآثار الجانبية للمضادات الحيوية. تساعد دراسات الحالات والتمثيل التفاعلي على تطوير مهارات السيطرة على العدوى وتقديم المشورة للمرضى.			

Course No	89548	89548	رقم المساق
Course name	Clinical Skills Lab 8	مختبر مهارات سريرية 8	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
This lab provides experience in gynecologic, obstetric, and urologic care, including counseling for reproductive health, pregnancy monitoring, and infection management. Emphasis is placed on addressing sensitive topics and providing compassionate care. يوفر هذا المختبر تجربة عملية في رعاية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، بما في ذلك تقديم النصائح حول الصحة الإنجابية، ومتابعة الحمل، وإدارة الالتهابات. يتم التركيز على معالجة الموضوعات الحساسة وتقديم الرعاية الرحيمة.			

Course No	83301	83301	رقم المساق
Course name	Nutrition	تغذية	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
هذه المادة تعتني بالعلاقة بين علم الغذاء والعلوم الأخرى، طعام الغذاء تحليل الطعام، مصادر الطعام والاستهلاك، جسم الإنسان والجهاز الهضمي، تحليل الماء وامتصاصه، الطاقة الغذائية، الكاربوهيدرات بأنواعها، الدهون امتصاصها في الجسم وتحولاتها، الفيتامينات، المعادن، المواصفات المحددة للغذاء في الحالات والأمراض الخاصة. This course focuses on the fundamentals of nutrition science that covers the role of healthy eating on health and wellness, the dietary guidelines for healthy diet planning, the digestive tract, the principles of digestion, absorption, and metabolism of the energy yielding nutrients (proteins, lipids, and carbohydrates), as well as the essential role of water, vitamins and minerals in the body. The second part of the course will cover the principles of enteral and parenteral nutrition, and the interaction between diet and drug.			

Course No	89564	89564	رقم المساق
Course name	Ethics and Communication Skills	الاخلاقيات ومهارات الاتصال	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
يناقش هذا المساق الميادئ الاساية للأخلاقيات ومهارات التواصل الفعال في مجال الرعاية الصحية والصيدلة. سيتعلم الطلاب النظريات الاخلاقية والمبادئ و أطر اتخاذ القرار والمسؤولية المهنية. Discusses the fundamental principles of ethics and effective communication within healthcare and pharmaceutical settings. students will study the ethical theories, princibles, and decision - making frameworks, and professional responsibility.			

Course No	84392	84392	رقم المساق
Course name	Research in Pharmacy	بحث صيدلاني	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
اجراء بحث في أحد العلوم الصيدلانية تحت إشراف احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة والعلوم الطبية. يتعين على الطالب اجراء محاضرة ونقاش للبحث المقدم. Students in this course will perform a scientific project about clinical pharmacy. Faculty members will supervise and control all of these research projects and will make sure that research is carried out according to fine scientific research methods.			

Course No	84481	84481	رقم المساق
Course name	Toxicology	علم السموم	اسم المساق
Course description		وصف المساق	
يركز هذا المساق على آثار السموم على البيئة (الإنسان، الحيوانات، النباتات، التربة المياه،...الخ) يحتوي المساق على دراسة لمجموعة من الملوثات البيئية، التراكم للمواد الحيوية، وتأثير السموم على جميع مستويات الكون، بالإضافة إلى طرق التلوث وكيفية حسابها او التنبؤ بها. Introduction to general principles of toxicology, definitions and types of toxic and poisonous materials. It			

also deals with the diagnosis, antidote treatment, and management of accidental poisoning from drug over dosage, toxic household products, poisonous plants, venomous animals, industrial and environmental toxicants.

Course No	84576	84576	**رقم المساق**
Course name	Pharmacy Regulations and Ethics	قوانين وتشريعات واخلاقيات صيدلانية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
تبحث المادة في أخلاقيات مهنة الصيدلة والمهن الطبية الأخرى. كما وتركز على طبيعة تقديم الخدمات الصيدلانية للمجتمع ومكانها وقواعد الخلق العالي المحترف والمتوقع من الصيادلة. This course, as the title suggests, emphasizes the ethical principle upon which the medical professions and pharmacy in particular rest. The course looks at the nature and place of pharmaceutical services in society, and moral standards and professionalism expected from a pharmacist.			

Course No	89401	89401	**رقم المساق**
Course name	Pharmacy Training 2	تدريب صيدلاني 2	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
يقضي الطلاب 9 أسابيع بواقع 6 أيام بمعدل 6 ساعات يوميا (المجموع 324 ساعة تدريب) في صيدليات المستشفى الصيدلية الداخلية، والخارجية صيدلية العلاج الكيميائي، ... الخ). ويجتمعون مرة واحدة أسبوعيا في محاضرة لتقييم عملهم، ومناقشة وتغطية جميع المواد والمهمات المطلوبة. يصبح الطلاب على دراية بسياسات صيدليات المستشفى، وتتوسع معرفتهم بالأدوية عبر الحقن، كذلك تتحسن مهارات التواصل مع الآخرين من الفريق الطبي من جهة والمرضى من جهة اخرى Students spend 9 weeks, 6 days per week, 6 hours per day (total of 324 hours) in hospital pharmacies(inpatient, outpatient, chemotherapy,…etc). And they meet once weekly for a lecture to evaluate their work , and to discuss and cover all required material and assignments. Students become familiar with hospital pharmacy policies, widen their knowledge of parenteral and injectable drugs, ameliorate their communication skills with other health care professionals as well as patients.			

Course No	89641	89641	**رقم المساق**
Course name	Advanced Experiential Training: Hospital	تدريب ميداني متقدم: مستشفى	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
تدريب سريري بهدف إكساب الطلبة الخبرة السريرية من خلال مراقبة المريض والتشاور والاتصال مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتشمل هذه الخبرة مجالات مختلفة مثل الأمراض الباطنية، طب الأطفال، أمراض القلب والشرايين ، أمراض الكلى، وأمراض شائعة اخرى. Supervised clinical rotations. Students gain clinical experience through patient rounds, monitoring, therapeutic consultation, in- service presentation and communication with other health care professionals. The various areas covered may include Internal medicine, Pediatrics, cardiovascular diseases, nephrology and other common conditions.			

Course No	89642	89642	**رقم المساق**
Course name	Advanced Experiential Training: Ambulatory Care	تدريب ميداني متقدم: عناية اولية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
تدريب سريري بهدف إكساب الطلبة الخبرة السريرية من خلال مراقبة المريض والتشاور والاتصال مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتشمل هذه الخبرة مجالات مختلفة ,وتحديدا العناية الاولية. Supervised clinical rotations. Students gain clinical experience through patient rounds, monitoring, therapeutic consultation, in- service presentation and communication with other health care professionals. The various areas covered espicallyAmbulatory Care.			

Course No	89643	89643	**رقم المساق**
Course name	Advanced Experiential Training: Internal	تدريب ميداني متقدم: باطني	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	
تدريب سريري بهدف إكساب الطلبة الخبرة السريرية من خلال مراقبة المريض والتشاور والاتصال مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتشمل هذه الخبرة مجالات مختلفة ,وتحديدا قسم الباطني.			

Supervised clinical rotations. Students gain clinical experience through patient rounds, monitoring, therapeutic consultation, in-service presentation and communication with other health care professionals. The various areas covered espicallyinternal department

Course No	89644	89644	**رقم المساق**
Course name	Advanced Experiential Training: Pediatrics	تدريب ميداني متقدم: اطفال	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

تدريب سريري بهدف إكساب الطلبة الخبرة السريرية من خلال مراقبة المريض والتشاور والاتصال مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتشمل هذه الخبرة مجالات مختلفة ,وتحديدا قسم الاطفال.

Supervised clinical rotations. Students gain clinical experience through patient rounds, monitoring, therapeutic consultation, in- service presentation and communication with other health care professionals. The various areas covered espically Pediatrics department.

Course No	89645	89645	**رقم المساق**
Course name	Advanced Experiential Training: Critical Care	تدريب ميداني متقدم: عناية مشددة	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

تدريب سريري بهدف إكساب الطلبة الخبرة السريرية من خلال مراقبة المريض والتشاور والاتصال مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتشمل هذه الخبرة مجالات مختلفة ,وتحديدا قسم العناية المشددة.

Supervised clinical rotations. Students gain clinical experience through patient rounds, monitoring, therapeutic consultation, in- service presentation and communication with other health care professionals. The various areas covered espicallyCritical Care department

Course No	82321	82321	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical technology	تقنية صيدلانية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

دراسة شاملة للعمليات الصناعية المستخدمة في انتاج الادوية ويتم ذلك بتحويل المواد الاولية إلى اشكال أخرى قابلة للاستخدام في العمليات الصناعية . دراسة وحدات التشغيل المستخدمة للانتاج الصناعي مع التركيز على الاستخدامات الصيدلانية وخاصة انتاج الاقراص. بالاضافة إلى دراسة شروط الممارسة الصناعية الجيدة وقوانينها ((GMP ومقاييس الجودة اللازمة والرقابة النوعية في الصناعة الدوائية.

Comprehensive survey of industrial processes used in the production of pharmaceuticals. Transfer processes and unit operation with emphasis on subjects of pharmaceutical interests especially tabletting. Quality control, quality assurance and GMP regulations are covered. Internal design of the pharmaceutical plant will be discussed.

Course No	82322	82322	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical technology lab	مختبر تقنية صيدلانية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

يغطي هذا المساق العملي وحدات التشغيل المستخدمة لانتاج الصناعي من طحن وخلط تصنيع الحبيبات والاقراص الدوائية. بالاضافة الى دراسة المواد الفاعلة والغير فاعلة ومزاياها الفيزيائية والكيميائية والهدف من اضافتها للتركيبات الدوائية مع التركيز على مقايس الجودة والرقابة النوعية المتبعة في الصناعة الدوائية.

Cover the unit process operation (size reduction, mixing, granulation and tabletting) in addition to quality control and pre-formulation; suggesting formula for certain drug knowing its physiochemical properties, formulation and evaluation using proper instruments .

Course No	89646	89646	**رقم المساق**
Course name	Advanced Experiential Training: Community Pharmacy	تدريب ميداني متقدم: صيدلية المجتمع	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

التدريب في صيدليات المجتمع: الطلاب يقضون9 أسابيع بواقع 6 أيام بمعدل 6 ساعات يوميا (المجموع 324 ساعة تدريب) في صيدليات المجتمع. هنالك محاضرة أسبوعية لتقييم المتدربين، لمناقشة المواد المشمولة في الأسبوع السابق، لإدخال المواد والمهام

للأسبوع التالي ومناقشة أي مشاكل أو صعوبات تواجه الطلبة. يتعرف الطلاب على الأدوية المختلفة وعلى شركات الأدوية. الطلاب يكتسبون أيضا مهارات التواصل مما يسمح لهم بتطبيق معارفهم السريرية وتطوير المهارات العملية لممارسة الصيدلة المجتمعية باشراف صيدالة ذوي خبرة. سيشارك الطلاب في ارشاد المرضى وصرف الادوية والتحقق من الوصفات وادارة العلاج الدوائي.

Students spend 9 weeks, 6 days per week, 6 hours per day (total of 324 hours) in community pharmacies. There is a weekly lecture to evaluate trainees, to discuss the material covered in the previous week, to introduce the following week's material and assignments and to discuss any problems or difficulties the students face.Students become familiar with generics vs. brands and pharmaceutical companies. They also gain communication skills allowing students to apply clinical knowledge and develope practical skills essential for effective community pharmacy under the supervision of experienced pharmacists, students will engage in patient counseling, medication dispensing and medication therapy management.

Course No	89465	89465	**رقم المساق**
Course name	Clinical pharmacokinetic	حرائك الادوية السريرية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

يغطي هذا المساق الدراسة الشاملة لمبادئ الحركة الدوائية مع التركيز على التطبيقات السريرية لتحسين العلاج الدوائي في رعاية المرضى، حيث سيطور الطالب المهارات اللازمة لتفسير البيانات الحركية الدوائية وتعديل أنظمة الجرعات واتخاذ قرارات سريرية بالتعاون مع فرق الرعاية الصحية لضمان علاج دوائي امن وفعال ومخصص لكل مريض.

This course will cover comprehensive study of pharmacokinetic with clinical focus to optimize drug therapy in patient care. students will develop skills to interprit pharmacokinetic data, adjust dosing regimens, and make informed clinical decisions in collaborate with healthcare team to ensure safe, effective and personalized pharmacotherapy for patients.

Course No	89222	89222	**رقم المساق**
Course name	Biochemistry	كيمياء حيوية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

المعلومات الأساسية عن الخواص الفيزيائية والكيميائية للجزيئات الحيوية (الماء، الكاربوهيدرات ، الدهنيات والبروتينات، والأحماض النووية) ووظائفها في النظام الحيوي بالإضافة إلى شرح إنتاج الطاقة الحيوية وعمليات الأكسدة المفسفرة ودور الانزيمات في تنظيم هذه العمليات الحيوية. عمليات الأيض المختلفة للجزيئات الحيوية (الكربوهيدرات والدهنيات والبروتينات والقواعد النيتروجينية) مع التركيز على عمليات تخزين المعلومات الوراثية ووصفها.

Basic information about the physical and chemical properties of biological molecules (water, carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids) and their functions in the biological system, in addition to explaining the production of bioenergy, phosphorylation and oxidation processes, and the role of enzymes in regulating these vital processes. Various metabolic processes for biomolecules (carbohydrates, lipids, proteins, and nitrogenous bases), with a focus on the processes of storing and describing genetic information.

Course No	82212	82212	**رقم المساق**
Course name	Physical Pharmacy	صيدلة فيزيائية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

دراسة الصفات الفيزيوكيميائية التي تتحكم في إنشاء المركبات المعقدة ويشمل دراسة ثبات الأدوية وطرق تحديد عمرها على الرف والعوامل المؤثرة في ثبات الدواء. كذلك دراسة عمليات الانتشار والامتصاص للمواد الدوائية.

Study of the physicochemical properties that govern the formation of complex compounds, including the study of drug stability, methods for determining shelf life, and factors affecting drug stability. Also includes the study of diffusion and absorption processes of pharmaceutical substances.

Course No	81219	81219	**رقم المساق**
Course name	Pharmaceutical Organic Chemistry	كيمياء عضوية صيدلانية	**اسم المساق**
Course description		**وصف المساق**	

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بفهم عميق للمفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وتطبيقاتها في مجال الصيدلة. يشمل المساق دراسة بنية المركبات العضوية، آليات التفاعل، وتصنيع المواد الكيميائية ذات الأهمية الدوائية. يتم التركيز على فهم التركيب الكيميائي والتفاعلات الكيميائية المتعلقة بتصميم وتطوير الأدوية.

This course aims to provide students with a thorough understanding of the fundamental concepts of organic chemistry and its applications in the pharmaceutical field. It covers the study of the structure of organic compounds, reaction mechanisms, and the synthesis of pharmaceutically relevant chemicals. Emphasis is placed on understanding chemical structures and reactions related to drug design and development.